

Taller 2 - Ciencia del reciclaje

De basura a material: mirar, separar y decidir mejor

Sesión	Taller 2
Duración	90 minutos por bloque
Modalidad	Presencial, participativa y grupal
Organización	Equipos de 5 a 6 estudiantes
Producto	Ficha de material conectada con el problema del Taller 1

LA GRAN IDEA

Un residuo no es solo basura. Es un material con propiedades, condiciones y posibilidades. Reciclar bien empieza antes de botar: cuando se reconoce el material, se separa, se mantiene limpio y se entrega correctamente.

EN ESTE TALLER APRENDERÁS

- Distinguir objeto y material.
- Reconocer familias de materiales.
- Explicar limpio, seco y separado.
- Clasificar residuos con criterio.

AL FINALIZAR

- Tu equipo tendrá una ficha de material.
- Esa ficha se conectará con el problema ambiental trabajado en el Taller 1.
- Quedarán preguntas para preparar el Taller 3.

Objetivos de la clase

OBJETIVO GENERAL

Al terminar esta clase, podrás explicar qué hace que un material sea reciclable o no: su composición, la separación en origen y la contaminación. También podrás caracterizar un material concreto vinculado al problema ambiental que tu equipo definió en el Taller 1.

Objetivos específicos

1. Distinguir los grandes tipos de material presentes en residuos cotidianos: plásticos, papel y cartón, vidrio, metales, orgánico y envases multicapa.
2. Explicar por qué la mezcla y la contaminación reducen o anulan la reciclabilidad de un material.
3. Aplicar criterios básicos de clasificación con justificación, reconociendo cuándo un material genera duda.
4. Construir en equipo una ficha que caracterice un material o residuo real observado en el entorno.
5. Conectar la ficha de material con la frase de problema ambiental formulada en el Taller 1.

Competencias transversales

Pensamiento científico

Mirar un residuo como un material con propiedades, no solo como un objeto que se bota.

Pensamiento crítico

Pasar de “esto se recicla” a “esto se recicla bajo ciertas condiciones”.

Trabajo colaborativo

Registrar acuerdos, distribuir roles y justificar decisiones de clasificación.

Comunicación efectiva

Explicar brevemente por qué un material puede recuperarse o perderse.

Responsabilidad ambiental

Comprender que reciclar mejor depende de hábitos, información y separación oportuna.

Bloque 1: Nada es solo basura

Mirar el residuo por dentro

20 minutos

OBJETIVO DEL BLOQUE

Cambiar la forma de mirar un residuo: pasar de verlo como un objeto que se bota a entenderlo como un material con propiedades.

Objeto y material no son lo mismo

Cuando botas una botella, no botas solo “una botella”: botas plástico PET. El objeto es lo que usamos; el material es lo que define si ese residuo se puede recuperar, cuánto vale, cómo se procesa o si termina como basura común.

IDEA CLAVE

Dos objetos distintos pueden estar hechos del mismo material. Y dos objetos parecidos pueden estar hechos de materiales diferentes.

Familias de materiales

Familia	Ejemplos	Propiedad clave
Plásticos	Botellas, envases, bolsas, tapas	No todos son iguales ni se reciclan igual.
Papel y cartón	Cuadernos, cajas, hojas	Se arruinan si se mojan o ensucian con comida.
Vidrio	Botellas, frascos	Puede reciclarse muchas veces sin perder calidad.
Metales	Latas, conservas	Son valiosos para reciclar; el aluminio se recupera fácilmente.
Orgánico	Restos de comida, cáscaras	No se recicla como envase; puede compostarse.
Multicapa	Cajas de leche, envoltorios metalizados	Mezcla materiales pegados y es difícil de separar.

El truco está en lo que no se ve

Algunos residuos engañan: un vaso de café puede parecer papel, pero tener una película plástica; una caja de leche puede parecer cartón, pero estar formada por capas de cartón, plástico y aluminio. Por eso no basta con mirar un residuo por encima.

PREGUNTAS GUÍA

- ¿Qué diferencia hay entre el objeto que botamos y el material del que está hecho?
- ¿Qué material aparece más en el colegio?
- ¿Qué objeto parece de un material, pero en realidad combina varios?

Bloque 2: Reciclable no es lo mismo que reciclado

Entender las condiciones

20 minutos

OBJETIVO DEL BLOQUE

Comprender que un material no se recicla solo por ser reciclable: depende de cómo se separa, se mantiene y se entrega.

La diferencia central

RECICLABLE

Es lo que un material podría llegar a ser si entra correctamente a la cadena de recuperación.

RECICLADO

Es lo que de verdad ocurrió con el material después de separarlo, retirarlo y procesarlo.

REGLA FÁCIL DE RECORDAR

Un material reciclable puede perderse si llega sucio, mojado o mezclado. Por eso la condición mínima es: **limpio, seco y separado**.

Limpio, seco y separado

Condición	Por qué importa	Qué la rompe
Limpio	Restos de comida o líquidos contaminan el material.	Envases con restos, cajas con grasa.
Seco	La humedad arruina sobre todo papel y cartón.	Papel mojado, cartón húmedo.
Separado	La mezcla obliga a separar después, y muchas veces ya no se puede.	Botellas, comida y papel en la misma bolsa.

Colores de referencia en Chile

Color	Material	Ejemplos
Azul	Papel y cartón	Diarios, cajas, hojas.
Amarillo	Plásticos	Botellas, envases, bolsas.
Verde	Vidrio	Botellas y frascos.
Gris	Metales	Latas de bebida y conservas.
Café	Orgánicos	Restos de comida y cáscaras.
Rojo	Peligrosos	Pilas, baterías, aceites usados.

El sistema

Separar bien tiene sentido porque existe una cadena: separación en origen, punto limpio o retiro, recicladores y gestores, valorización y nuevo material. En Chile, la Ley REP organiza responsabilidades para envases y embalajes, pero la primera decisión sigue ocurriendo antes de botar.

Bloque 3: El material bajo la lupa

Investigar en equipo

30 minutos

OBJETIVO DEL BLOQUE

Elegir un residuo real, caracterizarlo en una ficha de material y practicar una clasificación con criterio.

Cada equipo, experto de un material

El equipo elige un residuo concreto: una botella plástica, lata de bebida, caja de leche, envoltorio de snack, hoja usada, vaso desechable, frasco de vidrio o restos de comida. Lo importante es estudiar un material real, no una categoría demasiado amplia.

ROLES SUGERIDOS

- Coordinación.
- Registro.
- Vocería.
- Investigación de material.
- Investigación de condiciones.

BUEN CRITERIO

- Elegir algo observable.
- Preguntar de qué está hecho.
- Identificar qué lo arruina.
- Conectarlo con el problema del equipo.

Ficha de material

CAMPOS MÍNIMOS

- Material o residuo elegido.
- Familia de material.
- ¿De qué está hecho realmente?
- ¿Es reciclable? ¿Bajo qué condiciones?
- ¿Qué lo arruina o lo contamina?
- ¿Qué información falta si genera duda?
- Relación con el problema del equipo en el Taller 1.

Clasificación con criterio

Categoría	Qué incluye	Pista para decidir
Reciclable	Material recuperable si está limpio y separado.	¿De qué familia es? ¿Está limpio?
No reciclable	Material que hoy no se recupera.	¿Está demasiado mezclado o es multicapa?
Orgánico	Restos de comida y similares.	¿Se podría compostar?
Manejo especial	Pilas, electrónicos, peligrosos.	¿Puede dañar a personas o al ambiente?
Genera duda	Falta información para decidir.	¿Qué dato falta?

Bloque 4: Entender el material para imaginar la solución

Conectar y proyectar

20 minutos

OBJETIVO DEL BLOQUE

Conectar la ficha de material con la frase de problema del Taller 1 y preparar la mirada tecnológica del Taller 3.

Conectar material y problema

La pregunta central del cierre es:

PREGUNTA DEL EQUIPO

Ahora que entendemos el material, ¿qué cambia en la forma de mirar nuestro problema?

Plantilla de conexión

Nuestro problema	Escribir la frase de problema del Taller 1.
Material en el centro	Identificar el residuo o material clave.
Lo que aprendimos	Explicar cómo se comporta, qué lo arruina y bajo qué condiciones se recupera.
Qué cambia ahora	Formular una mirada más precisa del problema.

Puesta en común

Cada equipo comparte en 30 a 45 segundos:

1. Material investigado.
2. Hallazgo clave de la ficha.
3. Conexión con el problema ambiental del equipo.

Salida reflexiva

PARA CERRAR

- ¿Qué aprendimos sobre nuestro material que antes no sabíamos?
- ¿Por qué importa entender el material para reciclar bien?
- ¿Qué información todavía nos falta?

PUENTE AL TALLER 3

Con el problema y el material claros, el siguiente paso será imaginar cómo una tecnología puede medir, alertar o visualizar lo que ocurre con los residuos. GeoGreen aparece como ejemplo: un sensor puede ayudar a saber cuánto se llena un contenedor y cuándo actuar.

Síntesis final

APRENDIZAJE 1

Un residuo no es un objeto cualquiera: es un material con propiedades.

APRENDIZAJE 2

Que algo sea reciclable no significa que se recicle; depende de que llegue limpio, seco y separado.

APRENDIZAJE 3

Entender bien un material permite mirar el problema con más precisión y, desde ahí, imaginar una solución que valga la pena.

Producto esperado de la sesión

Al finalizar el taller, deberían quedar:

- ficha de material por equipo;
- conexión escrita entre la ficha y la frase de problema del Taller 1;
- registro de dudas o información faltante;
- fotografías o evidencia del trabajo grupal;
- una pregunta para continuar hacia el Taller 3.

Ficha rápida para completar

MATERIAL O RESIDUO ELEGIDO

FAMILIA DE MATERIAL

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO REALMENTE?

¿ES RECICLABLE? ¿BAJO QUÉ CONDICIONES?

¿QUÉ LO ARRUINA O CONTAMINA?

¿QUÉ DUDA QUEDA ABIERTA?

RELACIÓN CON EL PROBLEMA DEL EQUIPO